

Abstract (Arabic)

ارتفاع ضغط الدم من أخطر مسببات أمراض القلب والشرابيين، خصوصًا مع تقدم العمر. لذا من الضروري متابعته باستمرار لاكتشاف أي مشكلة مبكرًا والتدخل في الوقت المناسب. لكن الأجهزة التقليدية ذات الكفاءة ليست عملية للاستخدام المتكرر أو للمتابعة الطويلة، فاتجه الاهتمام نحو تقنيات تقدير ضغط الدم بدون كفة، والتي تعتمد على الإشارات الفسيولوجية والذكاء الاصطناعي.

تقدم هذه الرسالة نظام (SENTINEL (Smart Elderly Navigation & Telehealth Integrated Lifeline)، وهو منصة ذكية لمراقبة ضغط الدم لدى كبار السن تجمع بين نماذج التعلم العميق لتقدير ضغط الدم بدون كفة، ونظام مراقبة عبر الإنترنت يسمح للأهل بمتابعة حالتهم. ويعتمد النظام على التعلم متعدد المهام لتقدير قيمتي الضغط الانقباضي والانبساطي معًا.

في المرحلة الأولى، تم تقييم ثلاث إشارات فسيولوجية: تخطيط القلب الكهربائي (ECG)، وإشارة تخطيط حجم الدم الضوئية (PPG)، وإشارة التنفس (RESP). اختبرت عدة معماريات تعلم عميق مثل CNN و RNN و LSTM و GRU و Bi-LSTM، لتحديد أفضل توافق بين نوع الإشارة وبنية النموذج.

بناءً على نتائج المرحلة الأولى، انتقلت المرحلة الثانية لدراسة التعلم متعدد الوسائط. دمجت إشارتين أو ثلاث، وقورنت أربع استراتيجيات دمج: الدمج المباشر (Feature Concatenation)، والانتباه المتبادل ثنائي الاتجاه (Bidirectional Cross-Attention)، ووحدة الدمج البوابية (Gated Multimodal Unit - GMU)، بالإضافة إلى الإطار الذي اقترحته هذه الرسالة (Dominant-Guided Auxiliary Gated Fusion (DGAGF).

في دراسة MIMIC-BP، أظهرت إشارة PPG وحدها أفضل أداء. استفاد إطار DGAGF من المعلومات التكميلية للإشارات المساعدة دون أن يتأثر بالضوضاء. وكان دمج PPG مع RESP أفضل إجمالاً من دمج ECG مع PPG الأكثر شيوعاً. وتبين أن اختيار آلية الدمج المناسب يؤثر على دقة التنبؤ أكثر من مجرد زيادة عدد الإشارات.

لإثبات الجدوى التطبيقية، دُمجت نماذج الذكاء الاصطناعي في منصة متكاملة بُنيت باستخدام React و FastAPI و SQLite. تدعم المنصة إدارة حسابات المرضى وحفظ التنبؤات وتوليد التنبيهات والمتابعة عن بعد من ذويهم. يربط هذا النظام بين التعلم العميق متعدد الوسائط والرعاية الصحية الذكية لمراقبة ضغط الدم المستمرة لكبار السن.